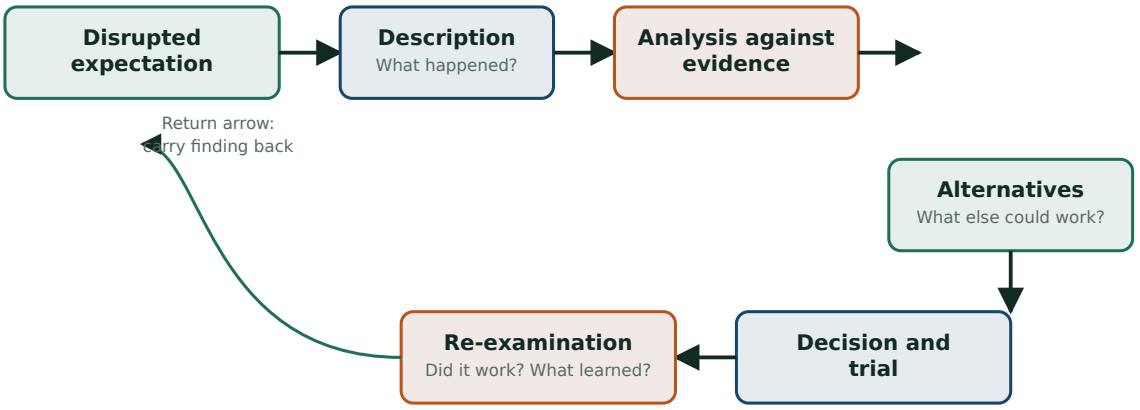
مسودہ - ماہرانہ نظرثانی باقی ہے
نوٹ: یہ یونٹ مکمل ہے اور پلیٹ فارم کی خودکار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی اس پر نظرثانی نہیں کی گئی۔ اس لیے اس کے ذرائع اور دعووں کو احتیاط سے لیں۔ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ غلطیوں کی نشاندہی کریں اور اپنی رائے دیں۔

Topic 4.3 - یہ اصل میں کیسے کیا جاتا ہے

کلاس روم کی ایک حقیقی صورت حال

مِس نعیمہ نواب شاہ کے ایک سرکاری گرلز ہائی سکول میں نویں جماعت کو کیمسٹری پڑھاتی ہیں۔ انہوں نے ایک عملی مظاہرے کا منصوبہ بنایا: کاپر کاربونیٹ کو گرم کرنا اور طالبات سے رنگ کی تبدیلی کا مشاہدہ کرانا۔ گیس کی نلی بند تھی، کارک اڑ گیا، اور مظاہرہ ناکام ہو گیا۔ طالبات ہنس پڑیں۔ مِس نعیمہ نے پیریڈ یہ کر کے ختم کیا کہ تختۂ سیاہ پر تعامل لکھ دیا اور طالبات سے کہا کہ اسے یاد کر لیں۔

اسی شام وہ اپنی نوٹ بک میں لکھتی ہیں: "مظاہرہ ناکام۔ آلات خراب۔ اگلے ہفتے دوبارہ کروں گی۔" انہوں نے ریکارڈ کر لیا کہ کیا ہوا۔ اس پر غور و فکر ابھی نہیں کیا۔



textbook.com.pk

یہ موضوع آپ کو اس عمل سے گزارتا ہے جو مِس نعیمہ نے ابھی استعمال نہیں کیا۔ یہ پیچیدہ نہیں ہے، مگر اس کے مرحلے ہیں، اور ہر مرحلہ کوئی ایسی چیز پیدا کرتا ہے جو اگلے مرحلے کو درکار ہوتی ہے۔ ایک مرحلہ چھوڑ دیں تو بعد کے مرحلے کسی بنیاد پر نہیں کھڑے ہوتے۔

وضاحت

تاملی عمل کے مرحلے

تاملی عمل کے چھ مرحلے ہیں۔ یہ ترتیب وار ہیں، مگر سخت نہیں: مشق میں رہنے والا استاد نئی شہادت آنے پر کسی پہلے مرحلے پر واپس جا سکتا ہے۔ البتہ عمل سیکھنے کے لیے انہیں ترتیب سے کریں۔

مرحلہ 1 - ٹوٹی ہوئی توقع۔ ہر غور و فکر کا آغاز کسی ایسی چیز سے ہوتا ہے جو منصوبے کے مطابق نہ ہوئی۔ ضروری نہیں کہ وہ کوئی تباہی ہو۔ وہ سبق جو توقع سے بہتر گزرا، غور و فکر کے لیے اتنا ہی قابل ہے، کیونکہ کامیابی سے بھی سیکھنے کو کچھ ہوتا ہے، ناکامی ہی سے نہیں۔ مِس نعیمہ کی ٹوٹی ہوئی توقع سیدھی سی تھی: مظاہرے سے ایک واضح مشاہدہ پیدا ہونا تھا۔ اس سے خرابی پیدا ہوئی۔

مرحلہ 2 - بیان۔ جو ہوا اسے جتنا مخصوص ہو سکے لکھیں، بغیر فیصلہ دیے۔ "مظاہرہ ناکام ہوا" بیان نہیں ہے؛ یہ ایک فیصلہ ہے۔ بیان یہ کہتا ہے: "نلی کارک میں ڈالی گئی، بنسن جلایا گیا، نلی کے سرے سے کوئی گیس نہ نکلی، تقریباً تیس سیکنڈ بعد کارک اڑ گیا۔" یہ فرق اہم ہے کیونکہ فیصلے کا تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ تجزیہ صرف بیان کا ہو سکتا ہے۔

مرحلہ 3 - شہادت کے مقابل تجزیہ۔ یہی وہ مرحلہ ہے جو زیادہ تر استاد چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی غور و فکر کو شکایت کے بجائے غور و فکر بناتا ہے۔ تجزیہ پوچھتا ہے: ایسا کیوں ہوا، اور اس کا جواب شہادت سے دیتا ہے، مفروضے سے نہیں۔ مِس نعیمہ فرض کر سکتی تھیں کہ "آلات خراب تھے"، اور انہوں نے یہی لکھا۔ مگر تجزیہ جانچتا: کیا نلی واقعی بند تھی، یا وہ غلط زاویے پر لگی تھی؟ کیا کارک درست ناپ کا تھا؟ کیا کاپر کاربونیٹ نم تھا؟ ان میں سے ہر ایک قابلِ جانچ مفروضہ ہے، اور انہیں جانچنا ہی "آلات خراب تھے" کو ایک دریافت میں بدلتا ہے۔

Brookfield (2017) اس مرحلے کو "مفروضوں کا شکار" کہتے ہیں۔ پہلی وضاحت تقریباً ہمیشہ ایک مفروضہ ہوتی ہے، اور تجزیے کا کام یہی ہے کہ اسے اپنی موجود شہادت کے مقابل جانچا جائے۔

مرحلہ 4 - متبادل۔ جب آپ کے پاس شہادت پر مبنی تجزیہ آ جائے تو آپ ایسے متبادل پیدا کر سکتے ہیں جو خود بھی شہادت پر مبنی ہوں۔ مِس نعیمہ کا مفروضہ ("آلات خراب تھے") ایک متبادل تک لے جاتا ہے: آلات بدل دو۔ ان کا تجزیہ ("نلی غلط زاویے پر لگی تھی، اور میں نے پہلے یہ ترتیب دکھائی ہی نہیں") ایک مختلف متبادل تک لے جاتا ہے: سبق سے پہلے ترتیب کا مظاہرہ کرو، پھر کسی طالبہ سے جانچ کراؤ۔ دونوں متبادل ہیں، مگر دوسرا مفروضے کے بجائے دریافت پر کھڑا ہے، اور اسی کے کام آنے کا امکان زیادہ ہے۔

مرحلہ 5 - فیصلہ اور آزمائش۔ ایک متبادل چنیں اور اسے آزمائیں۔ یہیں غور و فکر عمل بنتا ہے۔ وہ غور و فکر جو تجزیے پر رک جائے، ایک مضمون ہے۔ وہ غور و فکر جو آزمائش تک لے جائے، پیشہ ورانہ ترقی ہے۔ آزمائش اتنی مخصوص ہونی چاہیے کہ جانچی جا سکے: "میں جمعرات کے سبق سے پہلے ترتیب کا مظاہرہ کروں گی اور آغاز سے پہلے لیبارٹری اسسٹنٹ سے نلی کا زاویہ جانچواؤں گی۔"

مرحلہ 6 - دوبارہ جانچ۔ آزمائش کے بعد دوبارہ دیکھیں۔ کیا یہ کام آیا؟ اگر ہاں، تو آپ نے کیا سیکھا جو دوسرے اسباق پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ اگر نہیں، تو ناکامی آپ کو کیا بتاتی ہے؟ یہ مرحلہ چکر کو بند کرتا ہے

اور اگلا چکر کھولتا ہے۔ یہی مرحلہ غور و فکر کو ایک وقتی کام کے بجائے مشق بناتا ہے: دوبارہ جانچ اگلے چکر کی ٹوٹی ہوئی توقع بن جاتی ہے۔

Description says	Reflection says	What reflection adds
The pupils did not understand the lesson. I explained again.	The pupils did not understand. I assumed they had the prerequisite.	Names the cause: missing prerequisite, not "pupils are weak"
They still did not understand. I felt frustrated.	They still did not understand. The last test only checked recall.	Tests the assumption against evidence: test was unreliable proxy
I will explain it again next time. I will try harder.	I will check the prerequisite before I start, and use a better check.	Specific, evidence-based plan, not a vague resolution
No success criterion. Assumes it will be fine. Moves on.	I will know it worked if the pupils who scored below 40 percent improve.	Clear, testable success criterion. Reflection closes the loop.

textbook.com.pk

textbook.com.pk

عام غلط فہمی: "چکر ایک ہی بیٹھک میں مکمل کرنا ضروری ہے۔" ایسا نہیں ہے۔ مرحلہ 1 اور 2 اکثر واقعے والے دن ہی ہو جاتے ہیں۔ مرحلہ 3 میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے اگر آپ کو کوئی حقیقت جانچنی ہو یا کسی ساتھی سے پوچھنا ہو۔ مرحلہ 5 اگلے سبق میں ہوتا ہے۔ پورے چکر میں ایک ہفتہ لگ سکتا ہے۔ اہم بات رفتار نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کوئی مرحلہ چھوڑا نہ جائے۔

آزمانے سے پہلے ایک حل شدہ مثال

یہاں یہی عمل ایک بار، آہستہ آہستہ، ایک مختلف سبق پر کر کے دکھایا گیا ہے۔

جناب طارق کا چھٹی جماعت کا جغرافیہ کا سبق، نقشہ پڑھنے پر۔ انہوں نے ہر گروپ کو ایک نقشہ دیا اور کہا کہ دو شہروں کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔ پانچ میں سے تین گروپوں نے غلط جواب دیا۔

مرحلہ 1 - ٹوٹی ہوئی توقع۔ ایک ہی نقشہ استعمال کرنے والے گروپوں کا جواب ایک ہونا چاہیے تھا۔ تین کا نہیں تھا۔

مرحلہ 2 - بیان۔ تین گروپوں نے سیدھی لکیر کا فاصلہ ناپا۔ دو گروپوں نے سڑک کے ساتھ ناپا۔ نقشے میں کلید کے اندر سیدھی لکیر کا پیمانہ اور سڑک کے فاصلے کی علامت دونوں موجود تھے، مگر کلید شیٹ کی پشت پر تھی۔

مرحلہ 3 - تجزیہ۔ غلطی بے ترتیب نہیں تھی۔ وہ باقاعدہ تھی: جن گروپوں نے کلید دیکھی ان کا جواب درست آیا؛ جن نے نہیں دیکھی انہوں نے سڑک کے فاصلے والے سوال کے لیے سیدھی لکیر کا پیمانہ استعمال کیا۔ وجہ کلید کی جگہ تھی، طلبہ کی قابلیت نہیں۔

مرحلہ 4 - تبادل۔ (الف) ہر گروپ کو کہیں کہ پہلے کلید دیکھے۔ (ب) ہر نقشے کے سامنے والے رخ پر کلید کی ایک چھوٹی نقل لگا دیں۔ (ج) کام کو ازسرِنو ترتیب دیں تاکہ صرف سیدھی لکیر کے فاصلے استعمال ہوں۔

مرحلہ 5 - فیصلہ۔ جناب طارق نے (ب) چنا اور اگلے دن متوازی سیکشن میں آزمایا۔

مرحلہ 6 - دوبارہ جانچ۔ پانچوں گروپوں کا جواب درست آیا۔ دریافت: نقشے کے کاموں میں کلید کی جگہ ہدایت کی وضاحت سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ان کی ہر نقشے پر مبنی مشق پر لاگو ہوتا ہے۔

اب آپ یہی چھ مرحلے سرگرمی میں خود آزمائیں۔

سرگرمی: چکر پر چلیں

جوڑوں میں کام کریں۔ تقریباً 25 منٹ۔

یہ واقعہ لیں:

> جناب فواد کا دسویں جماعت کا انگریزی کا سبق۔ انہوں نے طلبہ سے کہا کہ پندرہ منٹ میں ایک پیراگراف لکھیں۔ جب انہوں نے کام جمع کیا تو چھ طلبہ نے تین جملوں سے کم لکھے

تھے۔ انہیں توقع تھی کہ زیادہ تر ململ کر لیں گے۔

واقعے کو چھ مرحلوں سے گزاریں۔ مرحلہ 3 کے لیے کم از کم دو قابل جانچ مفروضے لکھیں کہ چھ طلبہ نے اتنا کم کیوں لکھا۔ مرحلہ 4 کے لیے ہر مفروضے کا ایک متبادل لکھیں۔ مرحلہ 5 کے لیے ایک چنیں اور بتائیں کہ آزمائش کیسی ہوگی۔ مرحلہ 6 کے لیے بتائیں کہ کس چیز کو اس بات کی شہادت گنا جائے گا کہ وہ کام آیا۔

پھر کسی دوسرے جوڑے سے تبدیل کریں۔ جہاں آپ کے مرحلہ 3 کے مفروضے مختلف ہوں، بتائیں کہ بیان سے ملنے والی شہادت کس کی زیادہ بہتر حمایت کرتی ہے۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. (یاد رکھنا) تاملی عمل کے چھ مرحلوں کا ترتیب سے نام دیں۔

2. (سمجھنا) دو یا تین جملوں میں وضاحت کریں کہ تجزیے کا مرحلہ متبادل کے مرحلے سے پہلے کیوں آنا چاہیے۔ سکول کی کوئی مثال استعمال کریں۔

3. (لاگو کرنا) ایک استاد لکھتا ہے، "طلبہ شور کر رہے تھے۔ میں زیادہ سخت نظم و ضبط استعمال کروں گا۔" چھ مرحلوں کے نمونے کی مدد سے بتائیں کہ کون سا مرحلہ چھوڑا گیا اور وہ کیا اضافہ کرتا۔

4. (لاگو کرنا) یہ بیان لیں: "مظاہرہ اس لیے کام نہیں آیا کہ کیمیکل پرانے تھے۔" کیا یہ مرحلہ 2 (بیان) ہے یا مرحلہ 3 (تجزیہ)؟ ایک جملے میں اپنے جواب کا جواز دیں، اور بتائیں کہ اسے دوسرا مرحلہ کیا چیز بناتی۔

خلاصہ

تاملی عمل کے چھ مرحلے ہیں: ٹوٹی ہوئی توقع، بیان، شہادت کے مقابل تجزیہ، متبادل، فیصلہ اور آزمائش، اور دوبارہ جانچ۔ ہر مرحلہ وہ چیز پیدا کرتا ہے جو اگلے کو درکار ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ چھوڑا جانے والا مرحلہ تجزیہ ہے: استاد بیان سے سیدھا فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ فیصلہ کسی دریافت کے بجائے مفروضے پر کھڑا ہوتا ہے۔ علاج یہ ہے کہ مرحلہ 3 پر رفتار کم کریں اور پوچھیں کہ اس وضاحت کی حمایت میں کون سی شہادت ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی طالب علم کا جواب درست لگنے پر قبول کرنے کے بجائے جانچتے ہیں۔

خود جانچ کی فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

- ☐ میں تاملی عمل کے چھ مرحلوں کا نام دے سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ ہر ایک کیا پیدا کرتا ہے۔
- ☐ میں بیان اور تجزیے میں فرق کر سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ یہ فرق کیوں اہم ہے۔
- ☐ میں پورا عمل کسی بیان کردہ سبق پر لاگو کر سکتا ہوں اور شہادت پر مبنی مفروضوں کے ساتھ مرحلہ 3 تک پہنچ سکتا ہوں۔
- ☐ میں بتا سکتا ہوں کہ کس چیز کو اس بات کی شہادت گنا جائے گا کہ تاملی آزمائش کام آئی۔

اپنے پریکٹکم سکول میں یہ آزمائیں

اس ہفتے کا کوئی ایک سبق لیں جو منصوبے کے مطابق نہ گزرا۔ اسے تحریری طور پر چھ مرحلوں سے گزاریں۔ مرحلہ 3 نہ چھوڑیں: کم از کم دو قابلِ جانچ مفروضے لکھیں اور بتائیں کہ ہر ایک کی حمایت میں کون سی شہادت ہوگی۔ لکھا ہوا چکر اپنی ٹیوٹوریل میں لائیں۔

مجموعی کام

ایک استاد کا سبق کے بارے میں بیان یہ ہے:

> "میں نے طلبہ سے کہا کہ تختے پر دیا گیا سوال حل کریں۔ کوئی نہ کر سکا۔ میں نے دوبارہ سمجھایا۔ وہ پھر بھی نہ کر سکے۔ میں نے ہار مان لی اور انہیں حل نقل کرنے کو کہہ دیا۔ میں بہت مایوس تھا۔"

200 سے 250 الفاظ لکھیں جو (الف) اس بیان کو تاملی عمل کے مرحلہ 2 سے 5 تک لے جائیں، (ب) مرحلہ 3 کے لیے کم از کم دو قابلِ جانچ مفروضے پیدا کریں، اور (ج) ہر مفروضے کا ایک متبادل بتائیں، شہادت سے جڑی وجہ کے ساتھ۔

مختصر معیارِ جانچ

کسوٹی	درجے
عمل کے مرحلے	0-2: مرحلہ 2 سے 5 واضح طور پر الگ اور ہر ایک وہ چیز پیدا کرتا ہے جو اگلے کو درکار ہے / مرحلے گڈمڈ یا ایک غائب / عمل استعمال نہیں ہوا۔
قابلِ جانچ مفروضے	0-3: دو مفروضے جو واقعی قابلِ جانچ ہوں اور بیان کی شہادت سے جڑے ہوں (**تجزیہ**: مفروضے بیان کے مخصوص مواد پر مڑتے ہیں، تدریس کے عمومی مسائل پر نہیں) / ایک قابلِ جانچ / کوئی بھی قابلِ جانچ نہیں۔
شہادت سے جڑے متبادل	0-3: ہر مفروضے کا ایک متبادل، ہر ایک کے ساتھ وہ وجہ جو اسے مفروضے سے جوڑے / بغیر وجہ کے متبادل / کوئی نہیں۔
وضاحت	0-2: الفاظ کی حد کے اندر اور تینوں حصوں کے تحت منظم / غیر واضح یا حد سے زیادہ طویل۔

مزید مطالعہ

Osterman, K. F., & Kottkamp, R. B. (2004). *Reflective practice for educators: Professional development to improve student learning* (2nd ed.). Corwin Press. باب 2 تاملی چکر پیش کرتا ہے اور شہادت کے تجزیے کے مرحلے کو وہ مرحلہ بتاتا ہے جو استاد چھوڑ دیتے ہیں۔

Brookfield, S. D. (2017). *Becoming a critically reflective teacher* (2nd ed.). Jossey-Bass. باب 2 "مفروضوں کے شکار" کو تجزیے کے مرحلے کا کام قرار دیتا ہے۔

کیا یہ صفحہ مددگار تھا؟

ہاں

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں - یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں